

Plantilla de Excel para IGM y ROI SASE basada en GQM + PRAGMATIC

Especificación técnica para implementar en Excel (u hoja similar) el Índice Global de Madurez (IGM) y el cálculo de ROI SASE, utilizando las métricas definidas en el marco GQM y priorizadas mediante PRAGMATIC.

1. Hojas recomendadas

1. Respuestas – Datos brutos de encuestas / auditorías.
2. Metrics – Transformación de respuestas en valores Mx,y (0–4, 0–100, etc.).
3. IGM – Cálculo del índice por dimensión y global.
4. ROI – Modelo económico de costes/beneficios y ROI.
5. Parametros – Ponderaciones, factores económicos y configuraciones.

2. Hoja Respuestas

Cada fila representa una organización o unidad (ministerio, consejería, empresa). Columnas mínimas:

- ID_Org
- Sector
- Tamano
- ENS_Nivel (Bajo/Medio/Alto, si aplica)
- NIS2_Sujeta (Sí/No)
- Campos que codifican respuestas a preguntas relacionadas con métricas (por ejemplo, A_MFA_Cobertura, A_ZTNA_Cobertura, etc.) con valores discretos (1–4).

Ejemplo de codificación para coberturas:

- 1 → 0–25 %
- 2 → 26–50 %
- 3 → 51–75 %
- 4 → 76–100 %

3. Hoja Parametros

3.1. Ponderaciones por dimensión del IGM

Dimensión	Código	Peso sugerido
Rendimiento & QoE	D1	0,15
Zero Trust & Identidad	D2	0,20
SOC & Detección/Respuesta	D3	0,15
Cumplimiento ENS/NIS2 & Gobierno	D4	0,20
Continuidad & Resiliencia	D5	0,15
Negocio & ROI	D6	0,15

Ajustable según contexto (por ejemplo, reforzar D4 para AAPP ENS).

3.2. Mapeo métricas → dimensiones

- D1 (Rendimiento & QoE): M1.1, M1.2, M1.4, M1.5, M1.6
- D2 (Zero Trust): M2.1, M2.2, M2.3, M2.4
- D3 (SOC): M3.1, M3.2, M3.3, M3.4, M3.5
- D4 (Cumplimiento): M4.1, M4.2, M4.3, M4.4
- D5 (Continuidad): M5.1, M5.2, M5.3, M5.4
- D6 (Negocio/ROI): M6.1, M6.2, M6.3, M6.4, M6.5

3.3. Parámetros económicos para ROI

- Coste_Licencias_SASE
- Coste_Proyecto_Implantacion
- Coste_Operacion_Anual
- Coste_Licencias_Heredadas (pre-SASE)
- Coste_Enlaces_Heredados
- CosteIncidenteMayor
- Incidentes_Anuales_Pre
- ReduccionIncidentes_%
- Horas_Operativas_Ahorradas
- Coste_Hora_Tecnico
- Horas_Prod_Ahorradas_Usu
- Coste_Hora_Usuario

Valores por defecto ajustables.

4. Hoja Metrics

Transforma las respuestas codificadas en valores de métrica normalizados (por ejemplo, 0–100).

Ejemplos:

- M2.1 (% usuarios sensibles con MFA)

-

Si $\text{Respuestas!A_MFA_Cobertura} \in \{1..4\}$, entonces:

$$= (\text{Respuestas!A_MFA_Cobertura} - 1) / 3 * 100$$

-

M1.1 (latencia p95 hacia apps críticas)

-

Tomado de telemetría (ms); puede reescalar a un índice inverso (cuanto menor, mejor):

$$\text{Indice_Latencia} = \text{MAX}(0; \text{MIN}(100; 100 - (\text{Latencia_p95} - \text{Umbral_Bueno}) * \text{Factor}))$$

-

M5.4 (indisponibilidad anual SASE)

- Convertir horas de indisponibilidad a un índice donde 0 = mala, 100 = excelente.

Si $\text{Respuestas!A_MFA_Cobertura} \in \{1..4\}$, entonces:

$$= (\text{Respuestas!A_MFA_Cobertura} - 1) / 3 * 100$$

M1.1 (latencia p95 hacia apps críticas)

Tomado de telemetría (ms); puede reescalar a un índice inverso (cuanto menor, mejor):

$$\text{Indice_Latencia} = \text{MAX}(0; \text{MIN}(100; 100 - (\text{Latencia_p95} - \text{Umbral_Bueno}) * \text{Factor}))$$

M5.4 (indisponibilidad anual SASE)

Se recomienda documentar en esta hoja, columna al lado de cada métrica, la fórmula usada y la fuente de datos.

5. Hoja IGM

Para cada organización (fila), y cada dimensión:

6.

Media de métricas de la dimensión

Ejemplo D2 (Zero Trust) para fila 2:

=PROMEDIO(Metrics!M2_1_Org2 : Metrics!M2_4_Org2)

7.

Puntuación de dimensión (0–100)

Si las métricas ya están normalizadas 0–100, la media ya está en ese rango.

8.

IGM total

Supongamos:

9.

IGM_D1 en columna C

10. IGM_D2 en columna D

11. ...

12. Pesos en Parametros!Peso_D1 ... Peso_D6

Media de métricas de la dimensión

Ejemplo D2 (Zero Trust) para fila 2:

=PROMEDIO(Metrics!M2_1_Org2 : Metrics!M2_4_Org2)

Puntuación de dimensión (0–100)

Si las métricas ya están normalizadas 0–100, la media ya está en ese rango.

IGM total

Supongamos:

IGM_D1 en columna C

Fórmula:

text

$$\text{IGM_Total} = \text{C2} * \text{Peso_D1} + \text{D2} * \text{Peso_D2} + \text{E2} * \text{Peso_D3} + \text{F2} * \text{Peso_D4} + \text{G2} * \text{Peso_D5} + \text{H2} * \text{Peso_D6}$$

El resultado es un valor 0–100 que sirve para comparar organizaciones, sectores o evolución temporal.

6. Hoja ROI

6.1. Bloque de costes (anuales)

- $C1 = \text{Coste_Licencias_SASE}$
- $C2 = \text{Coste_Proyecto_Implantacion} / \text{años de amortización}$
- $C3 = \text{Coste_Operacion_Anual}$
- $\text{Costes_Totales} = \text{SUMA}(C1:C3)$

6.2. Bloque de beneficios (anuales)

- $B1 = \text{Coste_Licencias_Heredadas (ahorradas)}$
- $B2 = \text{Coste_Enlaces_Heredados (si procede)}$
- $B3 = \text{Incidentes_Anuales_Pre} * \text{ReduccionIncidentes_}\% * \text{CosteIncidenteMayor}$
- $B4 = \text{Horas_Operativas_Ahorradas} * \text{Coste_Hora_Tecnico}$
- $B5 = \text{Horas_Prod_Ahorradas_Usu} * \text{Coste_Hora_Usuario}$
- $\text{Beneficios_Totales} = \text{SUMA}(B1:B5)$

6.3. ROI

- $\text{ROI}\% = ((\text{Beneficios_Totales} - \text{Costes_Totales}) / \text{Costes_Totales}) * 100$

Opcionalmente, usar tres escenarios (pesimista/base/optimista) con diferentes valores de reducción de incidentes y horas ahorradas, para mostrar rangos de ROI.

7. Relación entre IGM y ROI

Se recomienda incluir una tabla o gráfico que represente:

- Eje X: IGM_Total
- Eje Y: ROI%

y analizar si mayores niveles de madurez SASE (IGM) se correlacionan con mejores retornos económicos y menor riesgo. Esto permite argumentar que no se trata solo de “cumplir ENS/NIS2”, sino de gestionar bien inversiones.

8. Notas prácticas

- Documentar claramente las fuentes de datos (telemetría SASE, encuestas, sistemas financieros).
- Versionar la hoja cuando cambien fórmulas o ponderaciones.
- Realizar revisiones anuales de parámetros y ajustar según nuevas realidades de ENS, NIS2 o el propio servicio SASE.
(f) plantilla-reporte-ejecutivo-gqm-pragmatic.md
text

Plantilla de Reporte Ejecutivo SASE basado en GQM + PRAGMATIC

Estructura sugerida para una presentación ejecutiva (tipo PowerPoint) que comunique resultados de indicadores SASE, IGM y ROI alineados con GQM y filtrados por PRAGMATIC.

Diapositiva 1 – Portada

- Título: “Madurez SASE/Zero Trust y Valor para el Negocio en [Organización/Sector]”
- Subtítulo: “Resultados GQM + PRAGMATIC – [Año]”
- Ponente, fecha, logos relevantes.

Diapositiva 2 – Contexto y motivación

- Breve descripción de por qué SASE y Zero Trust son prioritarios (cloud, trabajo híbrido, ENS, NIS2).
- Objetivos del ejercicio:
- Alinear métricas con objetivos nacionales y corporativos.
- Medir madurez SASE y su impacto.
- Identificar prioridades de mejora.

Diapositiva 3 – Metodología GQM + PRAGMATIC

- Esquema simple (tres niveles): Objetivos – Preguntas – Métricas.
- Una diapositiva visual con los nueve criterios PRAGMATIC.
- Mensaje clave: “No medimos por amor a Excel, sino para tomar decisiones”.

Diapositiva 4 – Objetivos de alto nivel

- Listado de 3–5 objetivos:
- Garantizar continuidad de servicios esenciales.
- Reducir riesgo de incidentes en acceso remoto/cloud.
- Mejorar experiencia de usuario segura.
- Cumplir ENS/NIS2 de forma eficiente.
- Optimizar gastos mediante consolidación.

Diapositiva 5 – Vista global del IGM

- Gráfico radar con las dimensiones:
- Rendimiento & QoE
- Zero Trust & Identidad
- SOC & Detección/Respuesta
- Cumplimiento ENS/NIS2 & Gobierno
- Continuidad & Resiliencia
- Negocio & ROI
- Mensaje: dónde se concentran fortalezas y debilidades.

Negocio & ROI

Mensaje: dónde se concentran fortalezas y debilidades.

Diapositiva 6 – Métricas clave seleccionadas (PRAGMATIC top)

- Tabla sencilla con 8–12 métricas “estrella”:
- Nombre de la métrica.
- Relación G (objetivo).
-

Breve comentario.

•

Nota: se han priorizado por su alta puntuación PRAGMATIC.

Breve comentario.

Nota: se han priorizado por su alta puntuación PRAGMATIC.

Diapositiva 7 – Rendimiento & QoE

- Gráficos:
- Latencia p95 vs. umbrales objetivo para apps críticas.
-

Tiempo de transacción medio en servicios clave.

•

Mensajes:

- ¿Dónde estamos respecto a umbrales “aceptables”?
- Impacto percibido en usuarios.

Tiempo de transacción medio en servicios clave.

Mensajes:

Diapositiva 8 – Zero Trust & Identidad

- Gráfico de barras: % MFA, % apps críticas vía ZTNA, % accesos privilegiados bajo control ZT.
- Comentario:
- Brecha entre discurso Zero Trust y realidad.
- Riesgos asociados a áreas con baja cobertura.

Diapositiva 9 – SOC, detección y respuesta

- Tabla/gráfico: MTTD, MTTC, MTTR vs. objetivos.
- Volumen y tipos de incidentes/amenazas.
- Mensaje:
- ¿La telemetría SASE está bien explotada?
- ¿Dónde se atasca el flujo de respuesta?

Diapositiva 10 – Cumplimiento ENS/NIS2

- % proyectos cloud integrados en SASE.
- % sistemas ENS medio/alto canalizados vía SASE/ZTNA.
- Grado de mapeo formal SASE-ENS/NIS2.
- Mensaje:
- Desde el “cumplir en el papel” al “cumplir en la red”.

Diapositiva 11 – Continuidad & Resiliencia

- Inclusión de SASE en planes de continuidad.
- Tiempo de conmutación PoP/enlace.
- Indisponibilidad anual atribuible a SASE.
- Mensaje:
- ¿SASE ayuda a que todo falle de forma digna?
- ¿Se prueba la arquitectura en situaciones simuladas?

Diapositiva 12 – Negocio & ROI

- Costes totales vs. beneficios totales anuales.
- ROI estimado (con banda de escenarios).
- Ejemplos de ahorro y coste evitado.
- Mensaje:
- SASE como inversión en resiliencia y eficiencia, no solo como gasto obligado.

Diapositiva 13 – Priorización (Matriz impacto-esfuerzo)

- Ejes: impacto en objetivo / esfuerzo de implantación.
- Posicionar iniciativas:
- Migrar VPN → ZTNA.
- Integrar totalmente telemetría SASE en SIEM.
- Definir SLOs de QoE.
- Alinear formalmente SASE-ENS/NIS2.

Diapositiva 14 – Recomendaciones y próximos pasos

- Top 5 acciones recomendadas.
- Plazos sugeridos (corto/medio/largo).
- Responsables.

Diapositiva 15 – Cierre

- Síntesis: 1–2 mensajes clave (por ejemplo, “mejora visible en QoE, pero tareas pendientes en Zero Trust y mapeo ENS/NIS2”).
- Propuesta de cadencia para repetir la medición (anual, bienal).
- Invitación al debate con el comité de dirección.

Notas de estilo

- Evitar exceso de métricas en cada slide; mejor pocas, seleccionadas por su calidad PRAGMATIC.
- Añadir en notas del ponente la traza GQM de cada métrica (objetivo–pregunta–métrica) para uso interno.
- Usar colores y códigos visuales consistentes para indicar “en verde / en ámbar / en rojo”.